



SPECIAL OPERATIONS

1. บทนำ

ทุกวันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าปฏิบัติการบินแบบพิเศษนั้นเป็นที่ได้รับความสนใจของเหล่าสมาชิก IVAO Thailand เป็นอย่างมาก ทางแผนก **Training** จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เป็นความรู้แก่สมาชิกทั้งในฝั่งของ **Pilot** และ **ATC** เพื่อให้ได้รับทั้งความสนุกและถูกต้องตามกฎหมายการบินด้วย

Special Operations ของ IVAO นั้นจะกล่าวถึงปฏิบัติการการบินต่าง ๆ ทั้งของทหารและพลเรือน ซึ่งปฏิบัติการบินดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ **ICAO Standard and Recommended Practices (SARPs)** และกฎการบินของสำนักงานการบินพลเรือนด้วย

2. ตัวอย่าง Special Operations

1. ปฏิบัติการบินทางทหาร

- การบินเข้าโจมตี
- การบินเกาะหมู่
- การบินเติมน้ำมันกลางอากาศ
- การบินโดรน
- การบินฝึกอื่น ๆ ของทหาร
- การรับส่งบุคคลสำคัญ
- การปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบิน
- การบินประกบ (**Interceptions**)
- การบินรอยตัวส่งกำลังผล
- การบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี

2. ปฏิบัติการของหน่วยงานการบินพลเรือนและอื่น ๆ

- การบินค้นหาและกู้ภัย (**SAR**)
- การบินดับเพลิง
- การบินส่งต่อผู้ป่วย
- การบินผาดโผน
- การบินทิ้งระเบิดเพื่อสันติภาพ
- การบินถ่ายภาพภูมิประเทศ
- การบินถ่ายภาพยนต์และข่าว

3. ปฏิบัติการบินอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องบินนอกกฎการบินทั้งของ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือน

- การบินทำฝน
- บินทดสอบเครื่องบินภาคพื้น
- การบินซ่อมบำรุงและก่อสร้าง

ห้ามสมาชิก IVAO ทำการบินที่รบกวนสมาชิกผู้อื่น เช่น การบินประกบ (**Interceptions**), การบินอารักขา (**Escorting**) ฯลฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้นั้นก่อน

ห้ามสมาชิก IVAO ทำการบินเกี่ยวข้องกับสงครามต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แสดงความเคารพต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศ

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 1
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornatweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

3. ประมวลศัพท์ และนิยามศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
Airfield	สนามบิน
Airwork	ฝึกท่วงท่าบนอากาศ
Auto-rotation	การร่อนลงฉุกเฉิน เมื่อเครื่องยนต์ดับของอากาศยานปีกหมุน
Break	การบินหักออกจากแนวบินเดิมอย่างฉับพลัน
Bogey Dope	ข้อมูลของข้าศึกที่อยู่ใกล้ที่สุด (รายงานในรูปแบบ BRAA)
Bullseye	จุดอ้างอิงที่กำหนดขึ้นมาเพื่อระบุตำแหน่ง
Combined	รวมกลุ่มหมู่
Clean	โล่ง, ปลอดภัย
Close traffic	การบินกลับเข้าสู่ downwind ทันทีหลังจาก airborne
Departure end	ท้ายทางวิ่ง
Dogfight	การบินต่อสู้กันของอากาศยานรบ
Escorting	การบินอารักขา
Fast rope	การบินส่งกำลังพลโดยโหนเชือกจากอากาศยานปีกหมุน
Fighter	อากาศยานรบ
Flight of xx (Number of teammate)	หมู่ XX (จำนวนสมาชิกของทีม)
Formation flights	การบินหมู่
Full stop landing	นำเครื่องลงจอดเต็มรูปแบบ
Gear checked	เช็ควาล์วถังน้ำมันแล้ว
Hoist	โรยตัว
Hold	การบินวนรอ หรือ จอดรอที่ภาคพื้น
Hostile	ศัตรู
Hovering	การบินนิ่ง ๆ ของอากาศยานปีกหมุน
Interceptions	การบินประกบ
Initial	จุดเริ่มต้นของวงจการบิน
Leader	ผู้นำหมู่บิน
Mid-field	กึ่งกลางทางวิ่ง (วัดตามแนวยาว)
Trailer	ผู้ตาม
Low approach	การบินโฉบระดับต่ำ
Low pass	การบินผ่านระดับต่ำ
Outside downwind	ขาหนึ่งของวงจการบินที่ไกลออกจาก Downwind ปกติ
Overhead Approach	ชนิดหนึ่งของการร่อนลงเข้าสู่สนาม
Over number	เหนือตัวเลขทางวิ่ง
Picture	ข้อมูลพื้นที่ทำการรบโดยรวม (ใช้ Bullseye เป็นจุดอ้างอิง)
RTB (Return to base)	กลับฐาน
Simulated flameout	การฝึกนำอากาศยานลงจอดสมมติว่าเครื่องยนต์ดับ (ทหาร)
Split flight	แยกหมู่
Touch and go (TGL)	การฝึกนำอากาศยานลงจอดและนำขึ้นบินใหม่
Wingman	ลูกหมู่

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 2
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

4. ตัวอย่างอากาศยานที่ทำการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้จักถึงรูปร่างหน้าตาของอากาศยาน หน่วยงาน รวมไปถึงเข้าใจ เห็นภาพของภารกิจต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้ จึงได้นำตัวอย่างมาพอสังเขป ดังนี้

กองทัพบก (Royal Thai Army)



<https://www.flickr.com/photos/awilson154/31242247700/>

Callsign: SVY305

แบบเครื่อง: CASA 295W

Wake Turbulence Category: Medium

ภารกิจ: ลำเลียง, ทิ้งระเบิด

กองทัพอากาศ (Royal Thai Airforce)



<http://www.dvidshub.net/image/380303/kc-135-refuels-thai-f-16#.VZGtZWcViM8>

Callsign: LNG, STAR,

แบบเครื่อง: F-16

Wake Turbulence Category: Medium

ภารกิจ: สู้รบ

กองทัพเรือ (Royal Thai Navy)



<http://ipopp.wordpress.com/2011/08/16/royal-thai-navy-mh-60s-helicopter/>

Callsign: RTN3201, NAVYHAWK

แบบเครื่อง: MH-60s

Wake Turbulence Category: Medium

ภารกิจ: ค้นหาและกู้ภัย, ลำเลียง, สนับสนุนการรบ

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 3
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornatweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO_{TM} เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Dusit Medical Services)



www.jetphoto.com/photo/9313480

Callsign: BHD815

แบบเครื่อง: Airbus Helicopter H145

Wake Turbulence Category: Light

ภารกิจ: ส่งต่อผู้ป่วย

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation)



Suparat Chairatprasert

Callsign: KST1915

แบบเครื่อง: Cessna 208 Caravan

Wake Turbulence Category: Light

ภารกิจ: ฝนเทียม

หน่วยบินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Department of Disaster Prevention and Mitigation)



Facebook: Thailand Guardian Gallery

Callsign: GUARDIAN

แบบเครื่อง: KA-32

Wake Turbulence Category: Medium

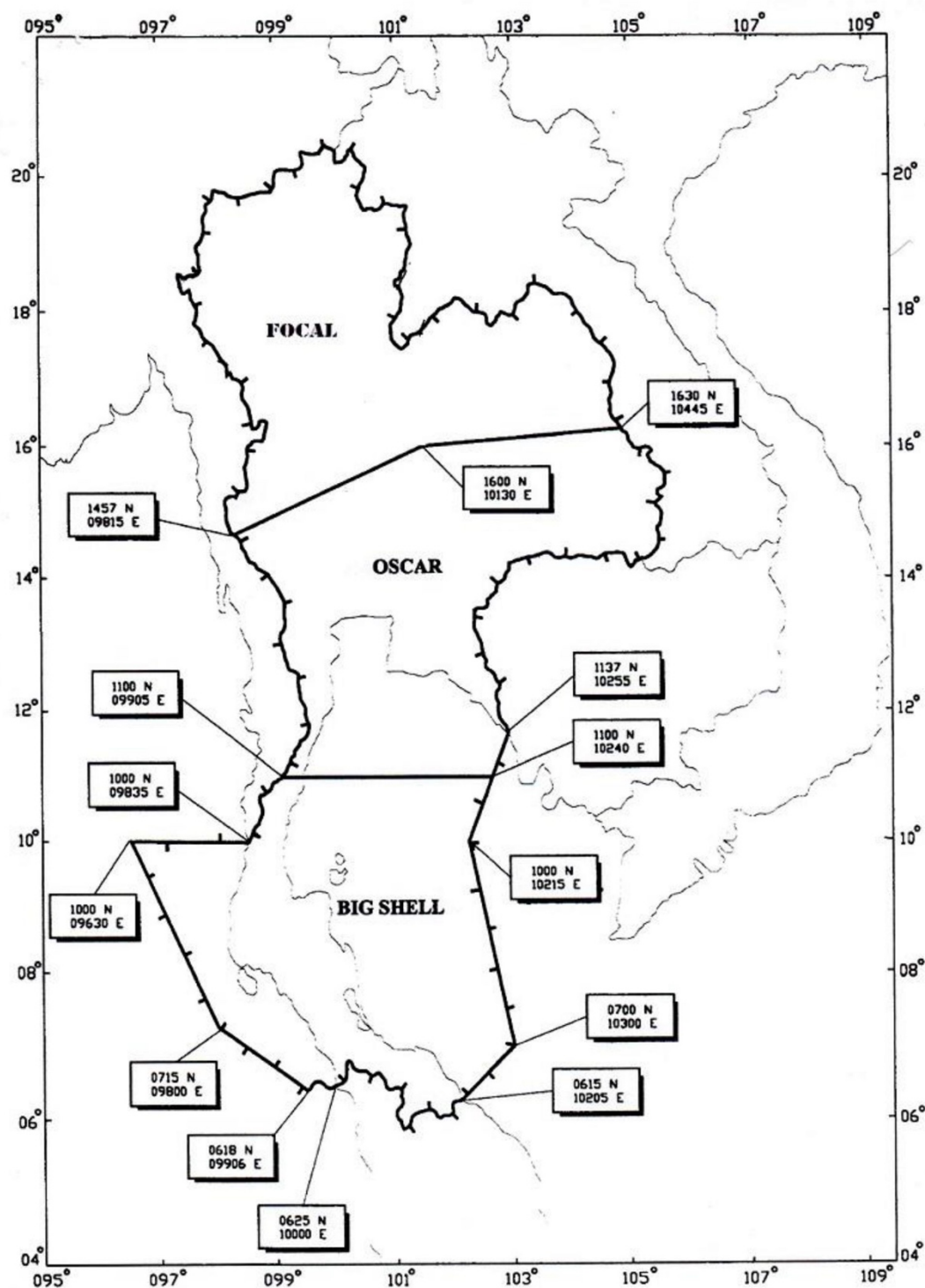
ภารกิจ: ค้นหาและกู้ภัย

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 4
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

5. หน่วยงานให้บริการการจราจรทางอากาศ

เครื่องบินที่ทำการบินแบบ Visual Flight Rules และบินในห้วงอากาศที่ไม่การควบคุม รวมไปถึงการบินฝึกต่าง ๆ ของ Fighter ต้องติดต่อหน่วยงาน Flight Information Service ของประเทศโดยมีกองทัพอากาศเป็นผู้ดูแลที่ความถี่ 127.0 MHz หรือ 331.3 MHz (IVAO Thailand ได้มีตำแหน่ง VTBB_FIS ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานนี้)



AIP Thailand ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 5
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

6. Special Designated Areas (PROHIBITED, RESTRICTED, DANGER AREAS)

ICAO ได้กำหนดห้วงอากาศที่ไม่อนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าไปในพื้นที่นั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตก่อน ทั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยานนั้น ๆ ได้ โดยได้อาจมีการกำหนดเวลา ขอบเขต ความสูง หรือไม่อนุญาตให้ทำการบินเลยไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่กรณีไป สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท

6.1 Prohibited Area (พื้นที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด)

พื้นที่ห้วงอากาศที่ได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ ที่ไม่อนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อน ประเทศไทยได้มีการกำหนดชื่อโดยมีจะอักษรประจำประเทศหน้าหน้า “VT” และตามด้วย “P” หมายถึง Prohibited และตามด้วยหมายเลขที่มีการกำหนดไว้ตาม AIP Thailand ENR5.1 PROHIBITED, RESTRICTED, DANGER AREAS

ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Prohibited Area ภายใต้ชื่อ VTP7 โดยได้มีการกำหนดขอบเขตเป็นวงรัศมี 4NM ความสูงตั้งแต่พื้นและไม่มีจำกัดความสูงสิ้นสุดตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามอากาศยานพลเรือนทำการบินเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกองทัพอากาศ

6.2 Restricted Area (พื้นที่จำกัด)

พื้นที่ห้วงอากาศที่ได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นั้นได้มีจำกัดใช้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง อากาศยานที่จะบินผ่านไม่ได้ถูกห้ามแต่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเข้าพื้นที่และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ประเทศไทยได้มีการกำหนดชื่อโดยมีจะอักษรประจำประเทศหน้าหน้า “VT” และตามด้วย “R” หมายถึง Restricted และตามด้วยหมายเลขที่มีการกำหนดไว้ตาม AIP Thailand ENR5.1 PROHIBITED, RESTRICTED, DANGER AREAS

พื้นที่เขตพระราชฐานเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Restricted Area และมีแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขต ความสูงเริ่มต้น ความสูงสิ้นสุด เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด อากาศยานพลเรือนสามารถทำการบินเข้าพื้นที่ได้ หากไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าวมานั้น

6.3 Danger Area (พื้นที่อันตราย)

พื้นที่ห้วงอากาศที่ได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีความอันตรายต่ออากาศยานขณะทำการบินผ่านพื้นที่นั้น ๆ โดยจะมีการระบุเวลาไว้ชัดเจนว่าจะเริ่มต้นเมื่อใดสิ้นสุดเมื่อใด การจะบินผ่านพื้นที่นั้น ๆ นักบินจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั่นเอง ซึ่งประเทศไทยได้มีการกำหนดชื่อโดยมีจะอักษรประจำประเทศหน้าหน้า “VT” และตามด้วย “D” หมายถึง Danger และตามด้วยหมายเลขที่มีการกำหนดไว้ตาม AIP Thailand ENR5.1 PROHIBITED, RESTRICTED, DANGER AREAS

พื้นที่การฝึกซ้อมรบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Danger Area และมีแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขต ความสูงเริ่มต้น ความสูงสิ้นสุด เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด อากาศยานพลเรือนสามารถทำการบินเข้าพื้นที่ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง

PROHIBITED



RESTRICTED



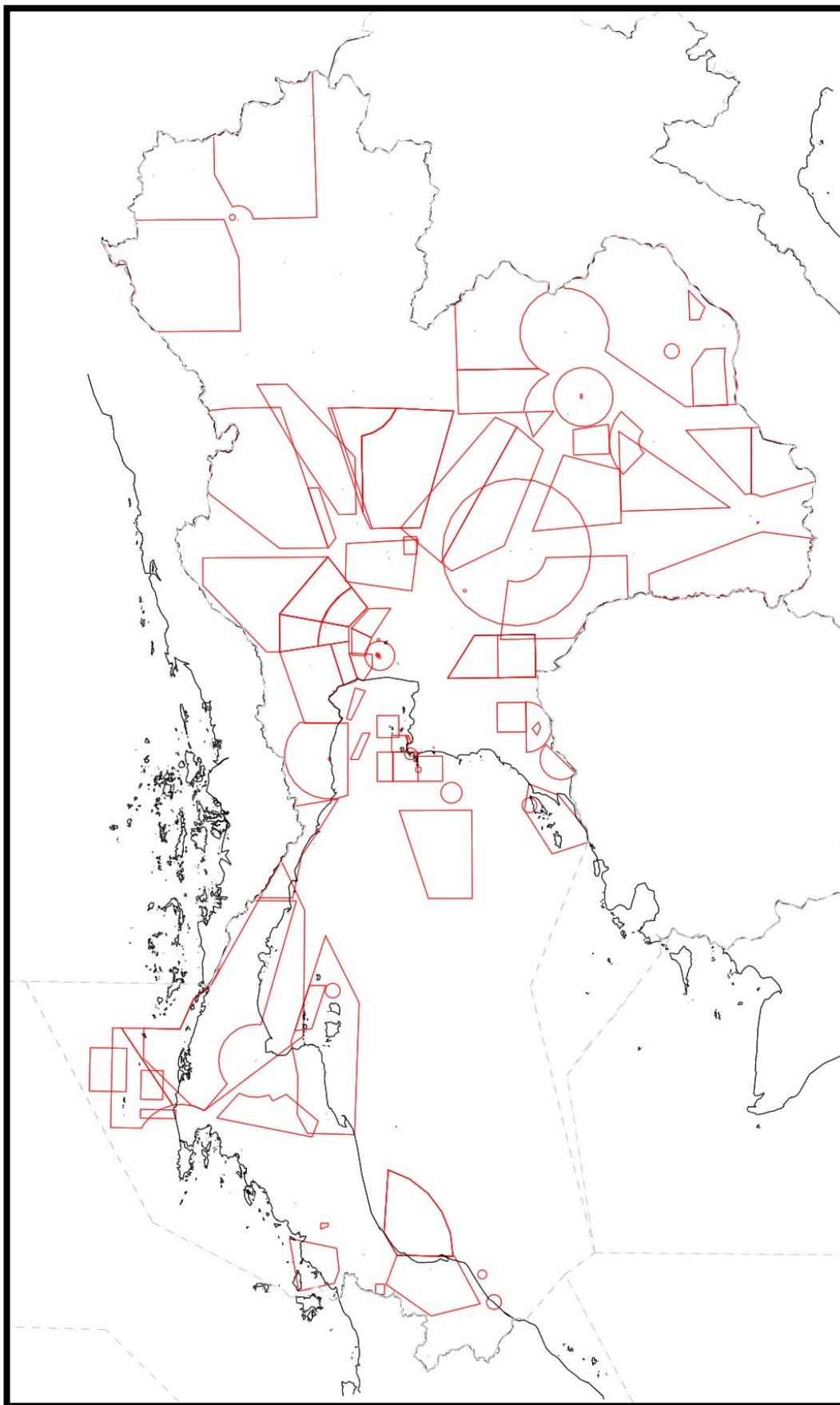
DANGER



SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 6
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornatweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

พื้นที่ PROHIBITED, RESTRICTED, DANGER ในประเทศไทย



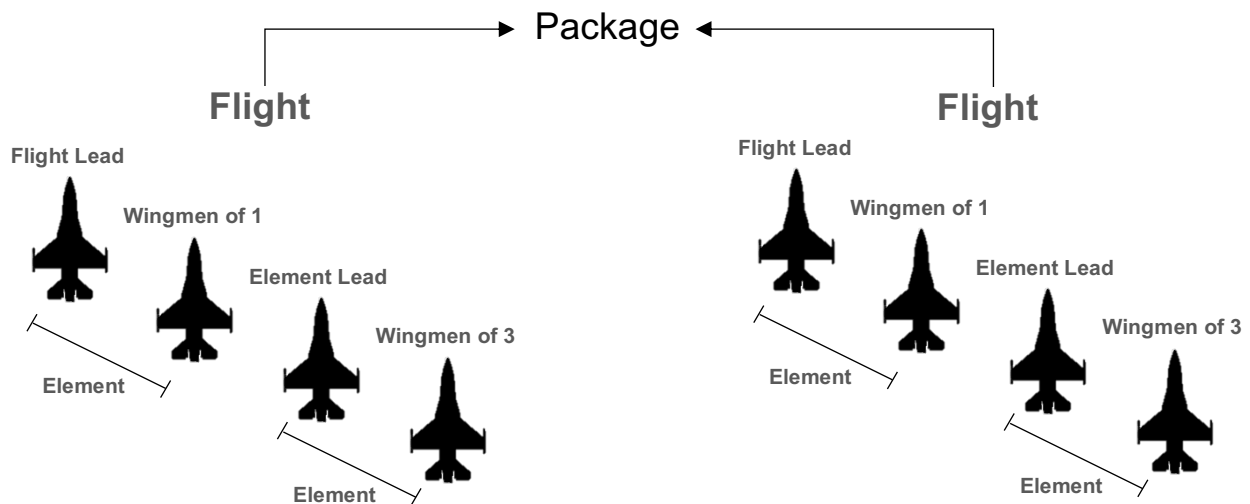
SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 7
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

7. การบินหมู่ (Formations Flights)

การบินหมู่ (Formation Flights) คือการทำการบินที่มีเครื่องบินมากกว่า 1 ลำขึ้นไปบินด้วยกัน สูงสุด 4 ลำ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. หมู่บินมาตรฐาน (Standard Formations) มีระยะห่างระหว่างลำไม่เกิน 0.5NM และความสูงไม่เกิน 100ft
2. หมู่บินไม่มาตรฐาน (Non-Standard Formations) มีระยะห่างระหว่างลำเกิน 0.5NM และความสูงเกิน 100ft



Package – Flight มากกว่า 1 Flight ที่มีจุดประสงค์ในการทำการบินเดียวกัน โดยมี Package Commander เป็นผู้สั่งการ

Flight – เครื่องบินมากกว่า 1 ลำ โดยปกติสูงสุด 4 ลำ บินในหมู่เดียวกันและทิศทางเดียวกัน โดยมี Flight Lead เป็นผู้นำหมู่บิน

Element – เครื่องบิน 2 ลำ ภายในหมู่บินเป็นคู่บัดดี้ของกันและกัน นำบินโดย Element Lead

บทบาทและหน้าที่ภายในหมู่บิน

Number One หรือ Flight Lead – หัวหน้าหมู่บินรับหน้าที่ตัดสินใจ, วางแผน, เผื่อระวัง นำทางให้กับหมู่บิน เป็นคู่บัดดี้กับ Two

Number Two หรือ Wingman Flight Lead – รักษาหมู่บิน, เผื่อระวัง เป็นคู่บัดดี้กับ Flight Lead

Number Three หรือ Element Lead – มีหน้าที่รองลงมาจาก Flight Lead มีหน้าที่ตัดสินใจ, วางแผน, นำทางให้กับหมู่บิน เป็นที่พึ่งพาให้กับทั้งหมู่บิน และเป็นคู่บัดดี้ให้กับ Four

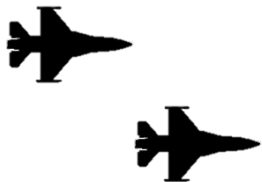
Number Four หรือ Wingman of Element Lead – รักษาหมู่บิน, เผื่อระวัง เป็นคู่บัดดี้กับ Three

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 8
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

7.1 หมู่บินมาตรฐาน (Standard Formations)

หมู่บินมาตรฐาน (Standard Formations) คือการบินที่แต่ละลำนั้นจะต้องบินห่างกันไม่เกิน 0.5NM และความสูงต่างกันไม่เกิน 100ft จึงจะสามารถเรียกว่าหมู่บินได้ ซึ่งการบินหมู่บินนั้นมีรูปแบบการจัดรูปแถวบินที่หลากหลาย ดังนี้



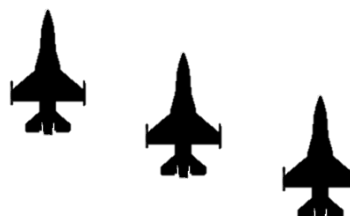
Fingertip (Close Formation)



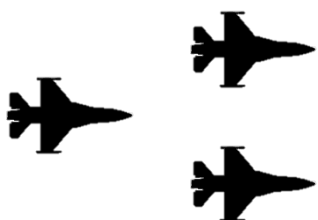
Close Trail Formation



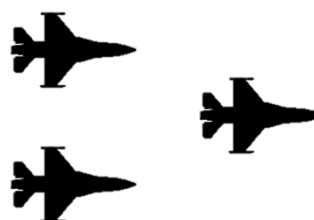
Line Abreast



Echelon (Right)



Stinger



Wedge



Line Abreast



Container

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 9
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakorntaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

8. Arrival procedure and pattern

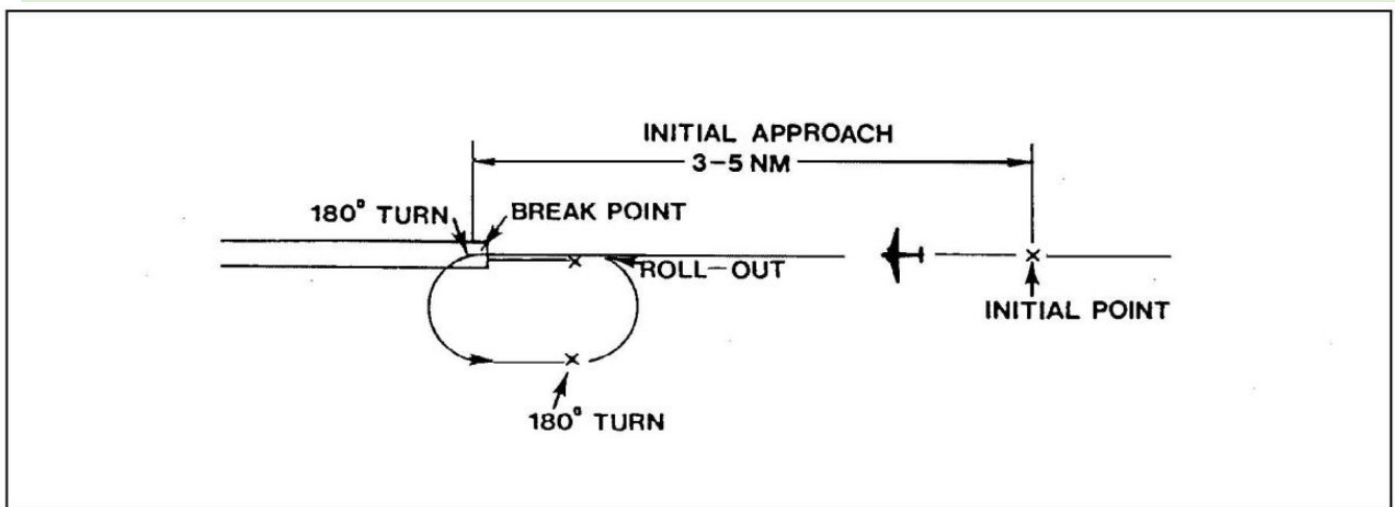
อากาศยานที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็ว น้ำหนัก ปัจจัยเฉพาะต่าง ๆ การร่อนลงเข้าสู่สนามจึงจะมีท่าทางที่พิเศษเฉพาะไป แล้วแต่กรณี และทางฝั่งของอากาศยานปีกหมุน จะมีความคล่องตัวในการขึ้นลงพื้นที่ต่าง ๆ จึงได้กำหนดขั้นตอนการเข้ามลง ดังนี้

8.1 360 Overhead approach procedure and pattern

วงจรการเข้ามลงสนามบินแบบ 360 องศา กำหนดไว้สำหรับการร่อนลงสนามของอากาศยานรบทหารที่ทำการบินแบบ VFR ตามปกติ จุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการจัดแยกหมู่บิน หรือเป็นการลดความเร็วก่อนร่อนลงสู่สนาม

วงจรการเข้ามลงชนิดนี้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้

- ก. จุดเริ่มต้นการเข้ามลง (Initial Point) ระยะประมาณ 3-5 ไมล์ จากหัวทางวิ่ง
- ข. จุดหักเลี้ยว (Break Point) ซึ่งสามารถกำหนดจุดได้เพื่อการจัดระยะห่าง (Over number, Midfield, Departure end)
- ค. Base ระยะทางไม่น้อยกว่า $\frac{1}{4}$ ไมล์จากทางวิ่ง และความสูงไม่น้อยกว่า 300ft เหนือพื้นดิน



PHRASEOLOGY

Pilot: TOWER, LNG (*position*) MAINTAIN (*level*) FOR OVERHEAD APPROACH.

ATC: LNG, TOWER OVERHEAD APPROACH RUNWAY (*number*) PATTERN ALTITUDE (*level*) LEFT (or RIGHT) TURN.

Pilot: (Readback).

ATC: LNG, REPORT [(*distance*)] INITIAL.

Pilot: (Readback).

Pilot: LNG, (*distance*) INITIAL.

ATC: LNG, REPORT BREAK (or BREAK AT (*specified point*)).

Pilot: (Readback).

Pilot: LNG, ON BREAK.

ATC: LNG, CLEARED FOR BRAKE REPORT BASE CHECK WHEELS DOWN.

Pilot: (Readback).

Pilot: LNG, ON BASE GEAR CHECKED (*Intention*).

ATC: LNG, WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (units) RUNWAY (*number*) CLEARED TO LAND (or TGL, or LOW PASS).

Pilot: (Readback).

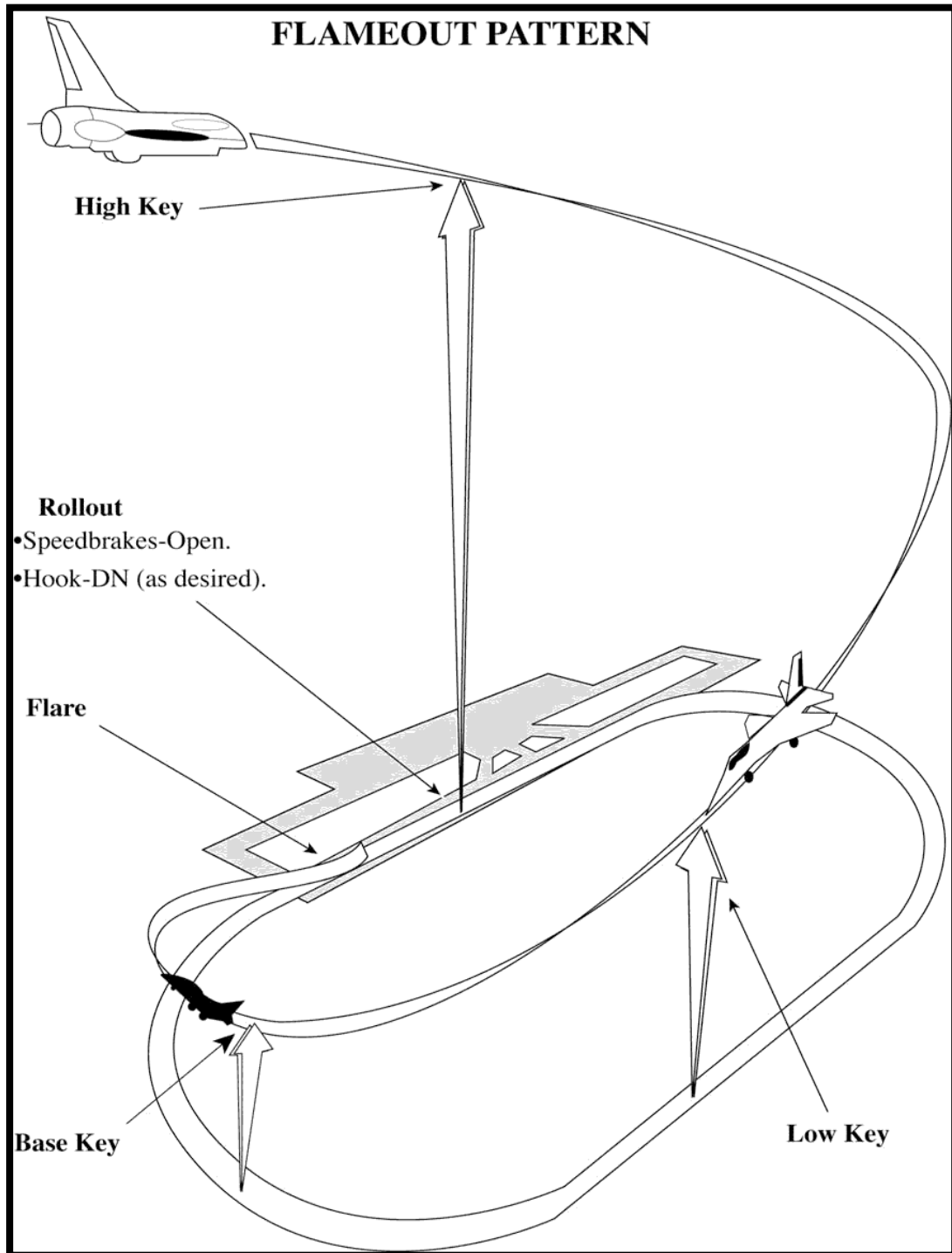
SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 10
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

8.2 Simulated flameout (SFO) procedure and pattern

Simulated flameout (SFO) เป็นวงจรการฝึกของอากาศยานทหารแบบ Jet engine จุดประสงค์เสมือนว่าเครื่องยนต์ดับจึงจำเป็นต้องร่อนลงด้วยเครื่องยนต์รอบเดินเบา (Idle thrust) วงจรการเข้ามลงชนิดนี้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้

- ก. **High Key** จะอยู่เหนือสนามความสูงโดยประมาณ 7000 – 10000ft
- ข. **Low Key** จะเปรียบเสมือนกับ Downwind ปกติของ Traffic pattern ความสูงประมาณ 3000 – 5000ft
- ค. **Base Key** ขาโค้งลงสุดท้ายของวงจร



SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 11
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

PHRASEOLOGY

การทำ Simulated flameout นั้นสามารถทำได้จากหลายทิศทาง ซึ่งอาจจะมาจากการควบคุมของ Approach Controller เลยก็ได้ หรืออาจจะเริ่มต้นทำการควบคุมของ Aerodrome Controller ก็ได้ มีตัวอย่างของบทสนทนา ดังนี้

มาจากการควบคุมของ Approach Controller

Pilot: APPROACH, LNG (*position*) MAINTAIN (*level*) REQUEST CLIMB (or DESCEND) TO (*level*) FOR SFO.
ATC: LNG, APPROACH QNH (*number*) CLIMB (or DESCEND) TO (*level*) REPORT OVER HIGH KEY.
Pilot: (Readback).
Pilot: LNG, NOW MAINTAINING (*level*) OVER HIGH KEY.
ATC: LNG, CONTACT TOWER (*frequency*).
Pilot: (Readback).

เริ่มต้นทำการควบคุมของ Aerodrome Controller

Pilot: TOWER, LNG (*position*) MAINTAIN (*level*) REQUEST CLIMB TO (*level*) FOR SFO.
ATC: LNG, TOWER ROGER CLIMB TO (*level*) REPORT OVER HIGH KEY.
Pilot: (Readback).
Pilot: LNG, NOW MAINTAIN (*level*) OVER HIGH KEY.
ATC: LNG, CLEARED SFO RUNWAY (*number*) LEFT (or RIGHT) HAND PATTERN REPORT LEAVING HIGH KEY.
Pilot: (Readback).
Pilot: LNG, NOW LEAVING HIGH KEY.
ATC: LNG, REPORT LOW KEY.
Pilot: (Readback).
Pilot: LNG, LOW KEY.
ATC: LNG, REPORT BASE KEY CHECK WHEELS DOWN.
Pilot: (Readback).
Pilot: LNG, BASE KEY GEAR CHECKED (*intention*).
ATC: LNG, WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (*units*) RUNWAY (*number*) CLEARED TO LAND (or TGL, or LOW PASS).

8.3 Closed traffic procedure and pattern

Closed traffic เป็นวงจรการทำการบินหลังจากการทำ Touch and go landing หรือ Low approach กล่าวคือเมื่ออากาศยานยกตัวออกไปแล้วจะไม่ได้ออกจากวงจรสนามบิน แต่จะกลับเข้าสู่วงจรปกติของ VFR ร่อนลงสู่สนามต่อไป

PHRASEOLOGY

ก่อนอากาศยานจะทำวงจรการบินชนิดนี้นักบินจำเป็นต้องแจ้งงานให้กับหอบังคับการบินทราบก่อน และต้องขอเป็นครั้ง ๆ ไป ซึ่งสามารถแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ควรแจ้งก่อนเข้าสู่สุดท้ายก่อนทำการร่อนลงสู่สนาม

หากอากาศยานนั้นมาจากการทำ 360 Overhead approach

[.....]
Pilot: ON BASE GEAR CHECKED TGL AFTER TGL REQUEST CLOSED TRAFFIC.
ATC: LNG, CLOSED TRAFFIC APPROVED WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (*units*) RUNWAY (*number*) CLEARED TGL AFTER AIRBORNE REPORT BASE CHECKED WHEELS DOWN.
Pilot: (Readback).

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 12
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

9. Helicopter procedure

อากาศยานปีกหมุนเป็นอากาศยานที่มีความคล่องตัว สามารถทำการบินขึ้นลงในแนวดิ่งได้ และสามารถที่จะทำการบินโฉบร่อนตัวเองอยู่
นิ่ง ๆ กลางอากาศได้สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Hovering) ซึ่งก็จะทำให้อากาศยานชนิดนี้มีความพิเศษที่แตกต่างออกมาจากอากาศ
ปีกตรึงบ้างเล็กน้อย และเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสมาชิก จึงได้มีการจำแนกความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ดังนี้

9.1 Helicopter departure procedure

PHRASEOLOGY

ดังที่กล่าวไปนั้นว่าอากาศยานชนิดนี้มีความคล่องตัว สามารถทำการบินขึ้นจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งถ้าอยู่ในสนามบินก็อาจจะขึ้นจากหน้าโรง
เก็บ, บนทางขับ หรือท้ายทางวิ่ง ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับปฏิบัติของสนามบินนั้น ๆ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ควบคุมการจราจรทางอากาศด้วย มีตัวอย่างบทสนทนา ดังนี้

เมื่อขึ้นจากหน้า Hangar

Pilot: TOWER, NAVYHAWK S-70 VFR FLIGHT TO (location) ALTITUDE (level) [SQUAWK (code)] REQUEST
DEPARTURE FROM (location or routing as appropriate).
ATC: NAVYHAWK, TOWER ROGER QNH (number) REPORT WHEN READY FOR DEPARTURE.
Pilot: QNH (number) NOW READY FOR DEPARTURE, NAVYHAWK.
ATC: WIND (number) DEGREES (speed) (units) CLEARED FOR TAKEOFF FROM SQDN.
Pilot: (Readback).

เมื่อขึ้นจากทางขับ (ระเบียบปฏิบัติของสนามบินนั้น ๆ)

Pilot: TOWER, NAVYHAWK S-70 VFR FLIGHT TO (location) ALTITUDE (level) [SQUAWK (code)] REQUEST
TAXI.
ATC: NAVYHAWK, TOWER QNH (number) TAXI TO (location or routing as appropriate) VIA (identification of
taxiway).
Pilot: (Readback).
Pilot: NOW READY FOR DEPARTURE, NAVYHAWK.
ATC: WIND (number) DEGREES (speed) (units) CLEARED FOR TAKEOFF FROM (location or routing as
appropriate).
Pilot: (Readback).

ในบางครั้งอาจมีการขึ้นบินจากที่อื่นที่ไม่ใช่สนามบิน เช่น โรงพยาบาล, ค่ายทหาร

Pilot: TOWER, BHD815 H145 POSITION BANGKOK HOSPITAL VFR FLIGHT TO (location) ALTITUDE (level)
[SQUAWK (code)] READY FOR DEPARTURE.
ATC: BHD815, TOWER QNH (number) DEPARTURE FROM BANGKOK HOSPITAL WILL BE AT YOUR
OWN RISK REPORT WHEN AIRBORNE.
Pilot: (Readback).

ใช้ทางวิ่งในการขึ้นปกติ แต่ตั้งตัวที่ท้ายทางวิ่ง (ตัวอย่างนี้ใช้ระเบียบปฏิบัติของสนามบินดอนเมือง)

[.....]
Pilot: BHD815, ON C SOUTH READY FOR DEPARTURE.
ATC: BHD815, WIND (number) DEGREES (speed) (units) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKEOFF
(or CLEARED FOR TAKEOFF FROM C SOUTH)

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 13
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

9.2 Helicopter arrival procedure

PHRASEOLOGY

โดยปกติทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอากาศยานทหารหรือพลเรือน การเข้าสู่สนามจะใช้วงจรร VFR ตามปกติได้เลย ได้อาจมีบางโอกาสที่นักบินสามารถจะขอร่อนลงเฉพาะจุดของสนามได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติของสนามบินนั้น ๆ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศด้วย

อากาศยานของลงหน้าโรงเก็บ

Pilot: TOWER, NAVYHAWK (*position*) MAINTAIN (*level*) REQUEST LANDING AT SQDN.
ATC: WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (*units*) LAND AT SQDN APPROVED.
Pilot: (Readback).

ร่อนลงโดยใช้ทางขับ (ระเบียบปฏิบัติของสนามบินนั้น ๆ)

Pilot: TOWER, NAVYHAWK (*position*) MAINTAIN (*level*) FOR LANDING.
[..... ปฏิบัติตามวงจรร VFR ตามปกติ]
ATC: WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (*units*) CLEARED TO LAND ON (*location or routing as appropriate*).
Pilot: (Readback).

ในบางครั้งอาจมีการขอลงที่อื่นที่ไม่ใช่สนามบิน เช่น โรงพยาบาล, ค่ายทหาร

Pilot: TOWER, BHD815 H145 (*position*) MAINTAIN (*level*) VFR FLIGHT TO BANGKOK HOSPITAL.
ATC: BHD815, REPORT FINAL BANGKOK HOSPITAL.
Pilot: (Readback).
Pilot: BHD815, FINAL BANGKOK HOSPITAL
ATC: BHD815, LAND AT BANGKOK HOSPITAL WILL BE AT YOUR OWN RISK. REPORT LANDING COMPLETE
Pilot: (Readback).

ใช้ทางวิ่งในการร่อนลงปกติ

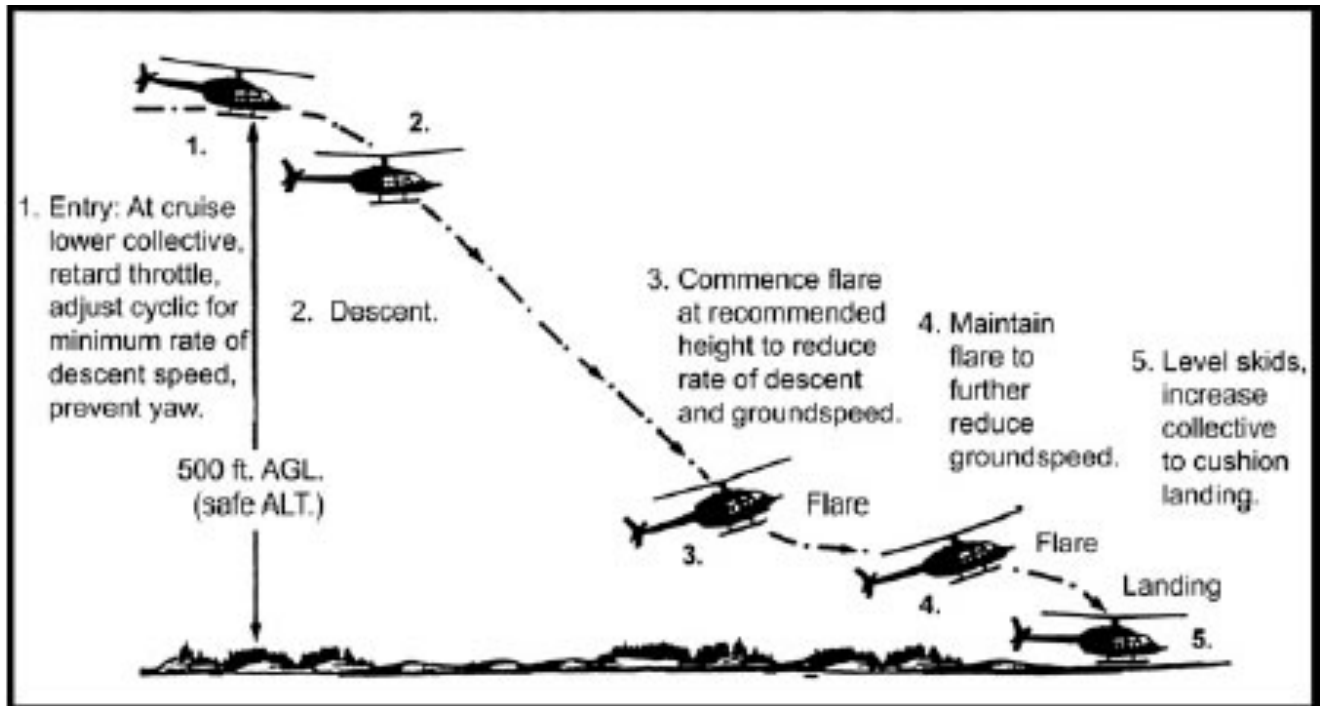
[.....]
ATC: BHD815, WIND (*number*) DEGREES (*speed*) (*units*) RUNWAY (*number*) CLEARED TO LAND

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 14
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

9.3 Autorotation procedure

Autorotation เป็นวิธีปฏิบัติของอากาศยานปีกหมุนเมื่อเครื่องยนต์ดับ โดยจะใช้แรงโน้มถ่วง และการปรับมุมใบพัดให้สอดคล้องกับลมที่เกิดจากการร่วงหล่น (Stall) ให้กลายเป็นแรงหมุนใบพัด เมื่อเครื่องใกล้จะถึงพื้นก็จะทำการปรับมุมใบพัด ในทางตรงข้าม จะทำให้เกิดแรงยกสุดท้ายจากรอบการหมุน ทำให้ร่อนลงได้อย่างปลอดภัย



PHRASEOLOGY

Pilot: NAVYHAWK, (position) MAINTAIN (level) REQUEST CLIMB TO (level) FOR AUTOROTATION.

ATC: NAVYHAWK, CLIMB TO (level) REPORT REACHING AND INITIAL.

Pilot: (Readback).

Pilot: NAVYHAWK, REACHING (level) AND INITIAL.

ATC: NAVYHAWK, WIND (number) DEGREES (speed) (units) CLEARED AUTOROTATION ON (location or routing as appropriate).

Pilot: (Readback).

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 15
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ

SEE ALSO

- None

REFERENCE

- DOC4444 Air Traffic Management
- Royal Thai Airforce
- Royal Thai Navy
- Helicopter Flight Training Manual
- STANAG7001 Formation Flying

AUTHOR

- VID 451611

DATE OF SUBMISSION

- 31st March 2022

COPYRIGHT

- เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการบินจำลองระหว่างประเทศ International Virtual Aviation Organization (IVAO) ซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาต

DISCLAIMER

- เนื้อหาของเอกสารนี้มีไว้สำหรับการบินจำลองเท่านั้น จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ทำการบินในชีวิตจริง

SPECIAL OPERATIONS	Version 1	March 2022	Page 16
© IVAO TH Training Department	Training Advisor 1 Kittipong Pattarakornaweewong		

เอกสารนี้ใช้สำหรับการบินในเครือข่ายของ IVAO™ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับการบินในชีวิตจริงรวมถึงเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ